

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Computación

Nombre del Plan de Estudios: Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación /
Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de Datos

Práctica de laboratorio del Área de Conocimiento de:
Matemáticas Básicas

Fecha de aprobación del área: X

I. Datos de la asignatura:

Carrera	Periodo	Clave	Nombre de la asignatura
Licenciatura en Ciencias de la Computación/Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación/Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos	Primavera 2026	FCCA 006	Álgebra Lineal con Aplicaciones
Fecha de diseño	13/12/25	Autores	Ariza Velazquez, Eduardo Carballido Carranza, Jose Luis Espindola Pozos, Armando Espinoza Hernández, Nelva Betzabel García López, Margarita Carmina Montalvo Montalvo, Nancy Reyes Garces, Luz del Carmen Ríos Gonzalez, Elvia

II. Datos de la práctica:

No.	Nombre de la práctica	Tema	Unidad	Duración (hrs. por semana)
1	Vectores en 3 Dimensiones	1. Vectores en el Espacio Euclídeo	1	1:30
ID o Nombre de laboratorio				

III. Experiencia de aprendizaje

1. Objetivo:

- Utilizar herramientas de software o programación para visualizar los resultados al realizar sumas, restas de vectores, así como productos por escalares.

BUAP[®]

Facultad de Ciencias
de la Computación

- Aprender a distinguir un vector del punto en el espacio que denota a dicho vector cuando este se encuentra anclado en el origen

2.- Descripción

Sumas de vectores y productos por escalares y su visualización de los resultados.

La idea es que con el software elegido se sumen varios vectores y se multipliquen por escalares y que se puedan visualizar los vectores antes de las operaciones y también los resultados. Que se aprecie el poder de la herramienta en sus grafos tanto en 2 como en 3 dimensiones. También se harán estas operaciones de vectores anclados en puntos diferentes del origen para ayudar al estudiante a entender cómo se traslada una figura de un punto del espacio a otro.

3. Desarrollo

Con ayuda de la herramienta que escojas visualizar los vectores siguientes

$a = (2,3,1)$ $b = (3,-2,-2)$ y pídele que sume y muestre el vector suma $a + b$.

Observa que los tres puntos (puntos finales) que describen los 3 vectores forman un triángulo.

Calcula el área de dicho triángulo (puedes usar la fórmula de Herón)

Ahora calcula el área del triángulo formado por el origen, el punto final del vector a y el punto final del vector $a + b$. En seguida has lo mismo con el triángulo formado por el origen, el punto final del vector b y el punto final del vector $a + b$.

¿Qué puedes decir de los dos últimos triángulos de los que hallaste su área?

Escribe tus conclusiones

Si tienes alguna duda puedes hacer primero este ejercicio con vectores de dimensión 2, eliminando por ejemplo, la tercera coordenada de los vectores dados.

Ahora halla y dibuja los vectores $2a$ y $2b$ y repite el ejercicio anterior. ¿Alguna de las áreas es la del ejercicio anterior multiplicada por 2?

Ahora dibuja los 3 vectores siguientes $(-1,2,3/2)$, $(1,2,2)$ y $(1,7,3/2)$. Con el software a la mano trata de dibujar o visualizar el triángulo formado por los tres puntos que son las cabezas de estos vectores, o sea los puntos $(-1,2,3/2)$, $(1,2,2)$ y $(1,7,3/2)$. Decide si estos puntos forman un triángulo rectángulo.

4. Materiales. Computadora con acceso a internet y software para realizar operaciones con vectores y representarlos en imágenes (GeoGebra, MATLAB, Python, <https://matrixcalc.org/etc.>)
5. Evidencias. Cargar en la plataforma indicada por el docente el procedimiento seguido mencionando el software empleado. Pueden ser archivos, fotografías o programas, en el formato de reporte solicitado por el docente.
6. Bibliografía.
 - Anton, H. and Rorres, C. (2010). Elementary Linear Algebra. John Wiley & Sons, Inc.
 - Grossman, S. (2008). Álgebra lineal. McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. DE C.V.
 - Lay, D. (2016). Linear Algebra and Its Applications. Pearson Education, Inc.
 - Strang, G. (2006). Álgebra Lineal y sus Aplicaciones (4a ed.). Cengage Learning Editores S.A. de C
 - Poole, D. (2011). Álgebra lineal, Una introducción moderna. Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.
 - Prado, C., y Santiago, R. (2023). Introducción al álgebra lineal con aplicaciones y software. Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.
 - Yoshida, R. (2021). Linear Algebra and Its Applications with R. Chapman and Hall/CRC Press